



月亮是从哪里来的

茫茫太空中，月亮是离地球最近的星球。它是一个球体，所以又叫月球。古人总是梦想到月球上去旅行，可是他们却不知道月球有多远。后来，天文学家们想出许多巧妙的主意，越来越精确地测量了月球的距离。现在我们知道：月球沿着椭圆形的轨道绕地球转动，它们之间的平均距离是384401千米，近似等于地球赤道周长的10倍。

月球的直径是3476千米，地球的直径是12756千米。因此月球的直径是地球直径的 $\frac{3}{11}$ ，面积是地球的 $\frac{1}{14}$ ，体积则是地球的 $\frac{1}{49}$ 。月球每27.3天绕地球转一周，有趣的是，它自转一周所花的时间正好也是27.3天。这就使得月球始终以同一面对地球，你在地球上永远也看不见另外的半个月球。月球上没有空气，没有液态水，它是一个没有生命的死寂的世界。

也许你已经想过一个有趣的问题：“月亮生在何时？来自何方？”这个问题在天文学中称为“月球的起源”。虽然





它的答案至今尚未揭晓,天文学家们却掌握了许多有关的线索。根据这些线索,100多年来他们提出了好几种有关月球起源的学说:“分裂说”,“俘获说”,“同源说”,以及20世纪七八十年代中提出的第四种观点——“大冲撞说”。

“分裂说”是在19世纪末,由英国天文学家乔治·达尔文首先提出的。他认为太阳系刚形成的时候,地球和月球原是一个天体。当时地球的温度非常高,还没有凝结成固体;它自转很快,天长日久,就从赤道部分甩出了一大块物质,后来形成了月球。分裂说解释了月球的密度和化学组成为什么和地球的表层相似,那是因为它们本来就是连成一块的同样一些物质。分裂说也解释了由花岗岩构成的大陆为什么不是连续地覆盖着地球的表面,那是因为有一大块陆地“飞”了出去——太平洋就是月球分裂出去后在地球上留下的“疤痕”。但是,如果月球真是从地球的赤道地区甩出去的,那么它绕地球公转的轨道平面就应该和地球的赤道平面几乎重合,但实际上这两个平面相交的角度却超过了 5° 。这种戏剧性的理论遇到的疑难很多,所以如今它的拥护者已经寥寥无几。

月球和地球有不少差异,例如月球物质的密度仅约为地球密度的 $3/5$ 。这使人们猜想,也许在太阳系形成的初期,月球和地球就分别处在相距很远的不同地方。同时,月球物质的平均密度和小行星相当接近,这又使人想到它可能原来就是一颗小行星,在围绕太阳运行时一度靠近地球,被地球的引力俘获,成了地球的卫星。这就是“俘获说”。瑞典科学家阿尔文是这类学说的代表人物,他的看法是:月球原先与火星由同一块气体云收缩、凝聚而形成,并且在火星区域中





运动，所以它们有很多共同之处。后来，因为受其他天体引力的影响，月球的运动轨道发生变化，闯入了地球的引力范围，被地球俘获，成为一颗卫星。再以后，它又通过吸引和碰撞，“吞并”了地球附近的十来个更小的天体，从而形成了月瘤。

“同源说”认为月球与地球有着共同的起源。地球和月球的大小差异不算太大，而且，迄今所知的小行星又无一例外地都比月球小得多。所以，像地球这样一颗并不很大的行星，要俘获像月球那么大的“小行星”，可能性是相当小的。许多天文学家考虑到这一点，认为俘获说难以成立。他们认为，在太阳系形成之初，地球和月球由同一块尘埃——气体云凝聚而成。云中的金属成分在整个行星形成以前，已经先凝聚成团。地球形成时，一开始就以大团的铁作为核心，它的外围吸引了许多密度较小的岩石物质，所以平均密度较大。月球的形成比地球稍晚，它由地球周围残余的非金属物质聚集而成，所以密度较小。

“分裂说”、“俘获说”和“同源说”各有合理的地方，但又各有难以阐明的问题。20世纪七八十年代出现了关于月球起源的第四类学说：大冲撞说。这类学说认为：地球刚刚形成的时候，有一个质量和火星差不多的天体和它相撞；冲撞的地方有许多物质被抛入空中，撞击造成的高温又使它们熔化、蒸发，渐渐消散在太空中。其中有一部分物质留在地球附近，后来逐渐冷却，并重新凝聚起来，最后变成了月球。

“大冲撞说”和“分裂说”看起来好像差不多，其实有很大的差别。因为科学家已经查明，地球的自转并不能快得





使大块的物质分离出去，所以分裂说是站不住脚的。另一方面，在太阳系刚形成的时候，大大小小的固态天体是很多的，它们称为“星子”。在频繁的互相碰撞中，有些星子粉碎了，有些则逐渐合并长大，最后变成了行星。地球刚形成时，周围还有不少残余的星子，它们和地球发生冲撞的可能性比较大。因此，美丽的月球也许真是那次可怕的大冲撞留给我们的礼物呢。

科学研究是很复杂、很艰苦的。为了查明“月球从何而来”，一代又一代的科学家付出了大量的心血。但是，要确切地回答这个问题，人们要走的路恐怕还很长很长呢。





使大块的物质分离出去，所以分裂说是站不住脚的。另一方面，在太阳系刚形成的时候，大大小小的固态天体是很多的，它们称为“星子”。在频繁的互相碰撞中，有些星子粉碎了，有些则逐渐合并长大，最后变成了行星。地球刚形成时，周围还有不少残余的星子，它们和地球发生冲撞的可能性比较大。因此，美丽的月球也许真是那次可怕的大冲撞留给我们的礼物呢。

科学研究是很复杂、很艰苦的。为了查明“月球从何而来”，一代又一代的科学家付出了大量的心血。但是，要确切地回答这个问题，人们要走的路恐怕还很长很长呢。

